

本节内容

总线事务

408大纲演变（总线部分）

【2021年大纲】

六、总线

(一) 总线概述

1. 总线的基本概念
2. 总线的分类
3. 总线的组成及性能指标

Bus Operation

(二) 总线操作和定时

1. 同步定时方式
2. 异步定时方式

已删 (三) 总线标准

【2022年大纲】

六、总线和输入/输出系统

(一) 总线

1. 总线的基本概念
2. 总线的组成及性能指标
3. 总线事务和定时

Bus Transaction

transaction ☆ ☰

英 / træn'zækʃ(ə)n / ː

美 / træn'zækʃ(ə)n / ː

简明

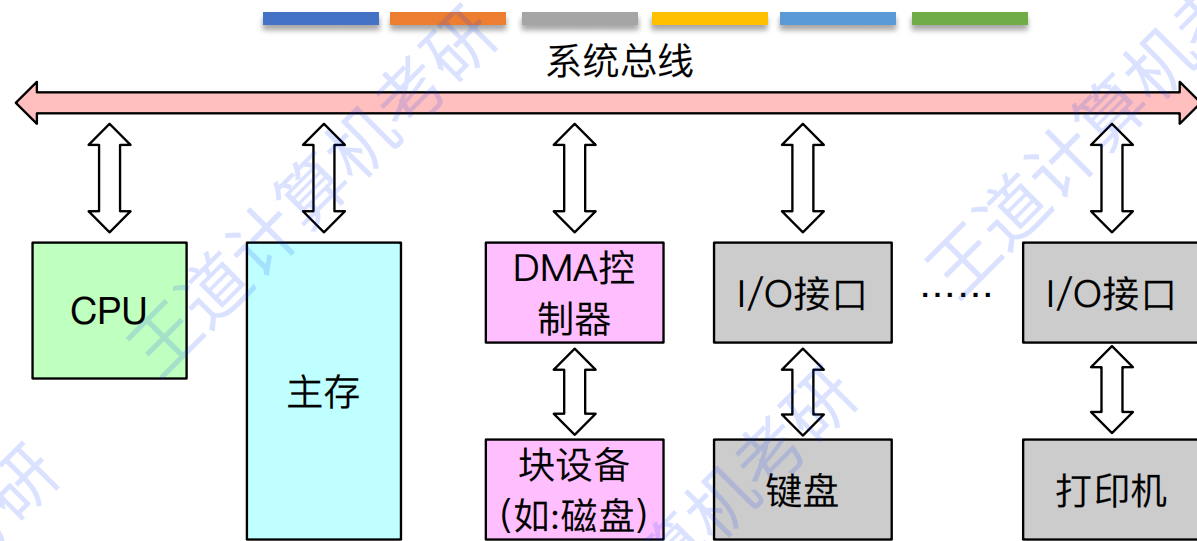
柯林斯

n. 交易，买卖，业务；（学术团体会议的）议事录，公报；（人与人之间的）交流，相互影响；**事务**（元），事项

国内教材同义术语：

- 总线操作（唐朔飞教材）
- 总线事务（袁春风、谭志虎教材）
- 一次总线传输（唐朔飞、谭志虎教材）

总线事务 (Bus Transaction)



也称**主模块**，主动获取总线控制权、发起寻址和操作命令的一方

也称**从模块**，被动响应主设备寻址和控制命令、配合完成数据交换的一方

在总线上，**主设备**（如CPU、DMA控制器）与**从设备**（如主存、I/O设备）之间**完成一次完整的信息交换过程**，称为一个**总线事务**。典型的总线事务包括：存储器读（从主存取数据至处理器）、存储器写（向主存写入数据）、I/O读/写、中断响应等。

I/O 读写总线事务：CPU 和I/O接口之间进行的一次数据传输的过程

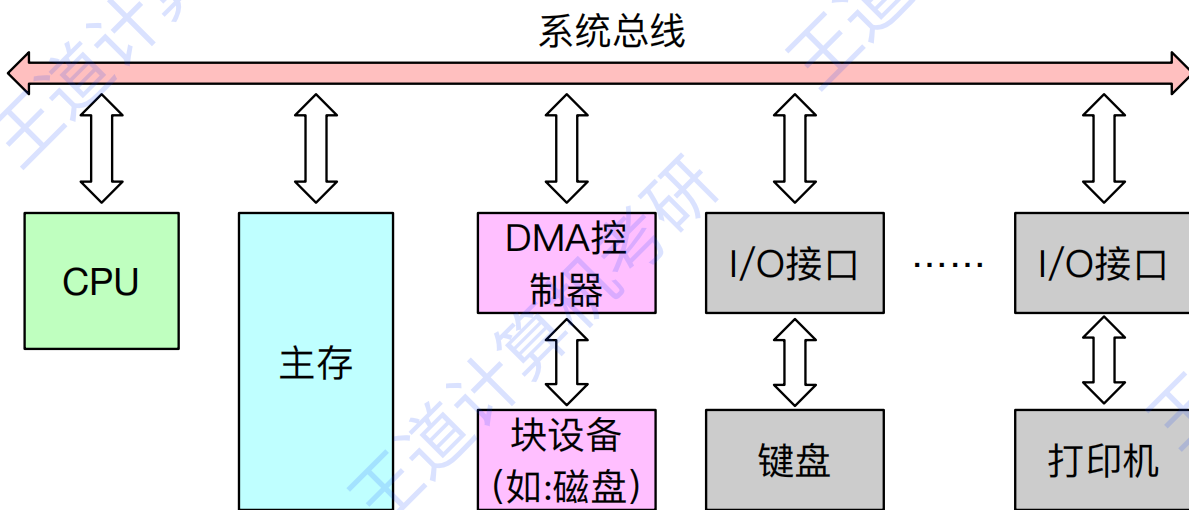
中断响应总线事务：CPU 通过总线向外设“要”中断号的一次信息交换过程。

共享型总线，意味多个主设备可能争抢同一条总线的控制权

总线事务（一次总线传输）的典型过程

在传统的**共享型总线**中，一个总线事务包含四个阶段

- 1) 申请分配阶段（请求阶段）**：由需要使用总线的主模块（或主设备）提出申请，经总线仲裁机构决定将下一传输周期的总线使用权授予某一申请者。也可将此阶段细分为**传输请求**和**总线仲裁**两个阶段。
- 2) 寻址阶段**：获得使用权的主模块通过总线**发出**本次要访问的从模块的**地址**及有关**命令**，启动参与本次传输的从模块。
- 3) 传输阶段**：主模块和从模块进行**数据交换**，可单向或双向进行数据传送。
- 4) 结束阶段**：主模块的**有关信息**均从系统总线上**撤除**，让出总线使用权。



Ref:

唐朔飞老师《计算机组成原理》教材
谭志虎老师《计算机组成原理》教材

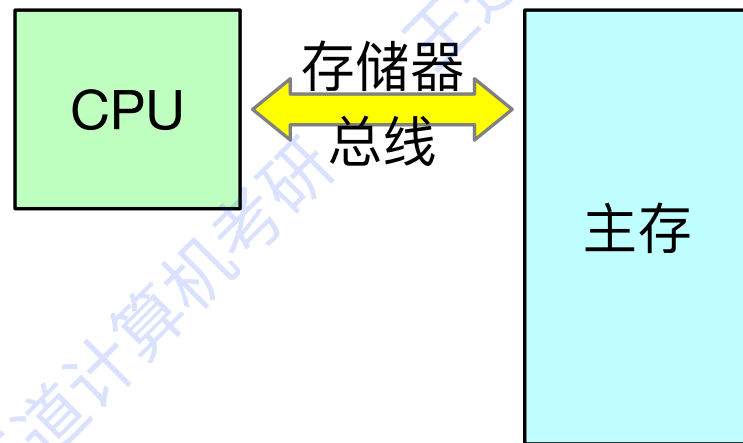
点对点总线，意味着总线只为一对主从设备服务，不存在总线竞争

总线事务的典型过程

在现代点对点总线中，一次总线事务可以简化为如下过程（依据408历年真题）：

传输
阶段

- 1) **寻址阶段**（地址传送阶段）：主设备将目标地址和操作类型（读/写）通过总线发送给从设备。
- 2) **从设备响应阶段**（或称数据准备阶段）：从设备根据地址准备数据（此阶段耗时由设备特性决定；若题目未明确提及，通常可忽略）。
- 3) **数据传送阶段**：完成实际数据在总线上的传输。



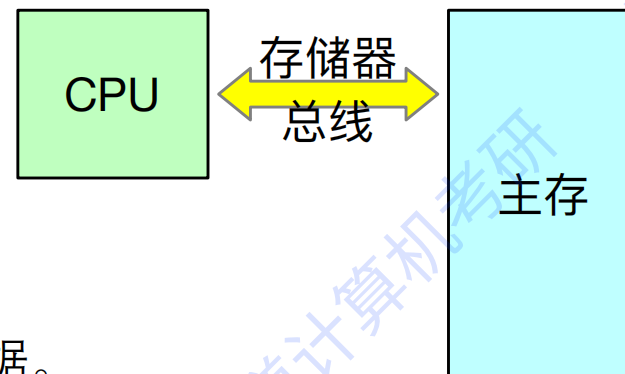
非突发传输、突发传输

总线事务的两种传输方式：非突发传输、突发传输

1. 非突发传输：【一次地址，一次数据】

机制：每次事务传输 1 个数，每次事务完整经历三阶段
(发地址 → 等准备 → 传数据)

痛点：连续读写时需重复发地址，地址开销大，效率低。



2. 突发传输 (Burst)：【一次地址，多次数据】

机制：事务开始时仅发首地址，随后不释放总线，连续传输一整块数据。
后续地址由硬件自动递增。

优势：省去多次发地址的开销，显著提升总线有效传输速率。

典型应用：CPU ↔ 主存之间的 Cache 块传输、DMA设备 ↔ 主存之间的块传输。

- 注1：在有些总线协议中，突发长度 (Burst Length, BL) 是默认固定的，例如CPU ↔ 主存之间每次突发传输总线事务固定传一整个Cache行 64B
- 注2：在有些总线协议中，突发长度 (Burst Length, BL) 可以由发起本次总线事务的主设备指定，例如：可以由主设备指定本次突发传输长度为 16B、32B、64B 等
- 注3：“突发传输”需要主设备、总线协议和从设备三者共同支持这种机制

真题训练

【真题2012_19】

19. 某同步总线的时钟频率为 100MHz，宽度为 32 位，地址线/数据线复用，每传输一个地址或数据占用一个时钟周期。若该总线支持突发（猝发）传输方式，则一次“主存写”总线事务传输 128 位数据所需要的时间至少是（ ）。

A. 20ns

B. 40ns

☒ C. 50ns

D. 80ns

“主存写”总线事务至少需要 1个时钟传首地址 + 4个时钟连续传4次数据 = $5 \times 1/100\text{MHz} = 50\text{ns}$

地址线/数据线复用：总时间 = 传首地址时间 + 传数据时间 = 50ns

地址线/数据线不复用：传地址和传第一个32bit写数据通常可以重叠，总时间 = 传数据时间 = 40ns

【真题2012_19改】

某同步总线的时钟频率为 100MHz，宽度为 32 位，地址线/数据线复用，每传输一个地址或数据占用一个时钟周期。若该总线仅支持非突发（猝发）传输方式，则CPU写入主存 128 位数据，所需要的时间至少是（ ）。

A. 20ns

B. 40ns

C. 50ns

☒ D. 80ns

采用非突发传输方式，传输 128bit 数据，至少需要 $128/32=4$ 次“主存写”总线事务
总耗时至少 = $4 \times (1\text{个时钟传地址} + 1\text{个时钟传1次数据}) = 8\text{个时钟} = 80\text{ns}$

真题训练

【真题2012_19改】

某同步总线的时钟频率为 100MHz，宽度为 32 位，地址线/数据线复用，传输一个地址占用一个时钟周期，总线时钟的上升沿、下降沿可各传输一次数据。若该总线支持**突发（猝发）传输方式**，主存储器收到地址和读命令后需要30ns准备数据，则一次“主存读”总线事务**传输 128 位**数据所需要的时间至少是（ ）。

A . 50ns

☒ B . 60ns

C . 70ns

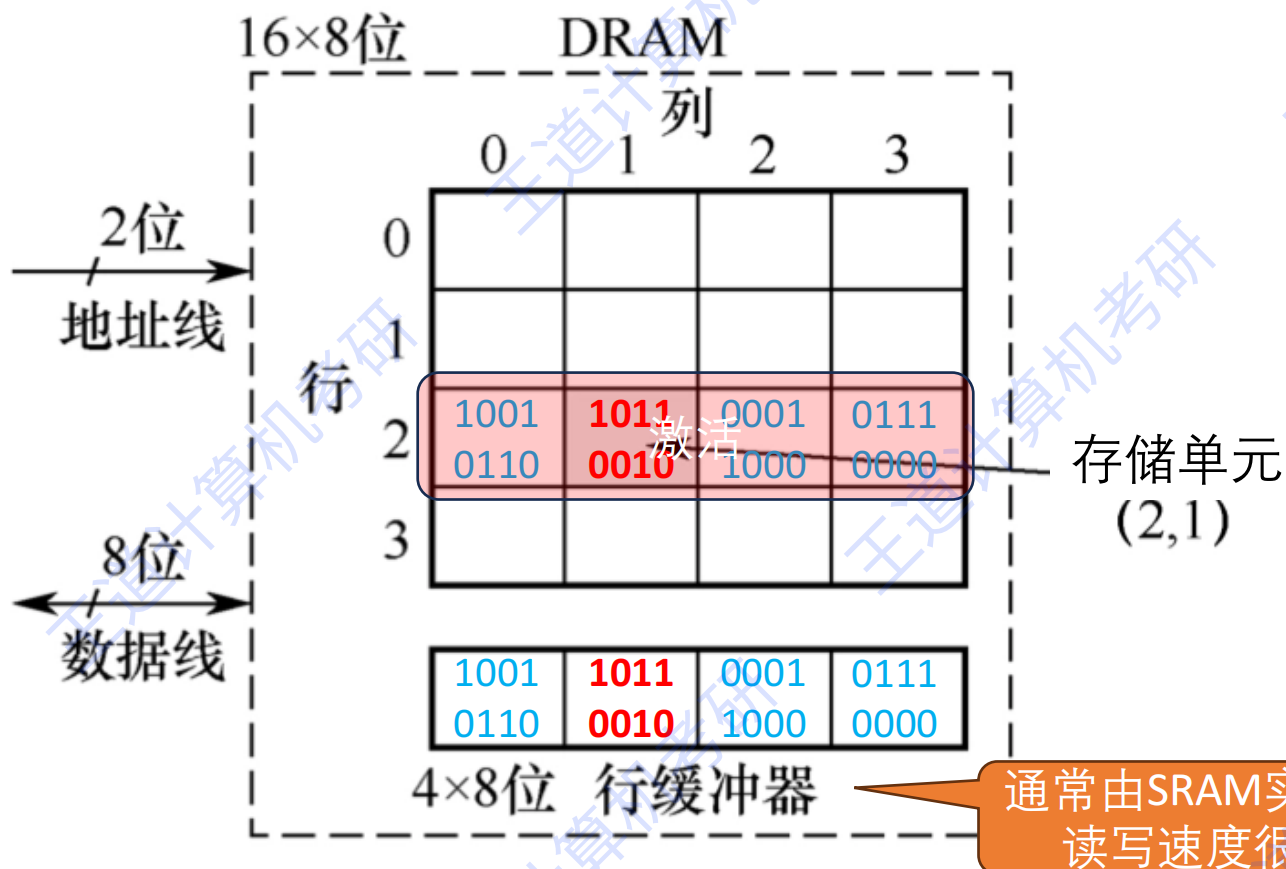
D . 80ns

注意：总线时钟的上升沿、下降沿可各传输一次数据，说明一个时钟可以传2次数据

突发传输“主存读”总线事务传128bit数据，至少需要 $128\text{bit}/32\text{bit} = 4$ 次数据传输

→ 1个时钟传首地址 + 主存储器30ns准备数据 + 2个时钟连续传4次数据 = $10 + 30 + 20 = 60\text{ ns}$

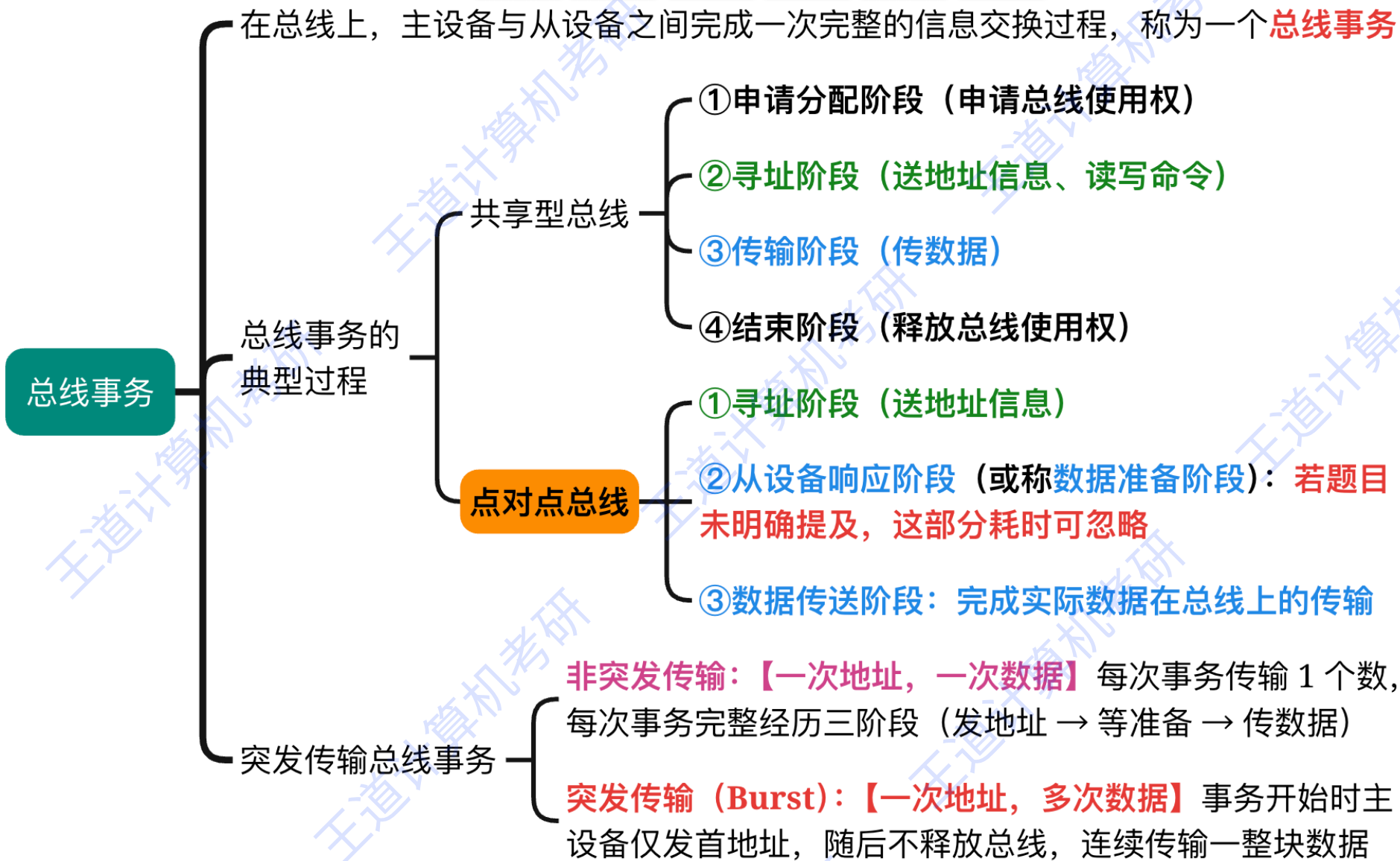
回顾：DRAM芯片的行缓存机制



- 当读某个主存地址时，该地址所在的一整行被一次性加载到行缓冲器中，后续可在每个内存总线时钟周期连续读出这些数据，从而支持突发传输
- 一次突发传输是绝对不能跨越DRAM行（Row）边界

👉 一个DRAM芯片的简化示意图

要点回顾



本节内容

总线定时

总线传输的四个阶段

总线周期的四个阶段

- 1) **申请分配阶段**: 由需要使用总线的主模块（或主设备）提出申请，经总线仲裁机构决定将下一传输周期的总线使用权授予某一申请者。也可将此阶段细分为**传输请求**和**总线仲裁**两个阶段。
- 2) **寻址阶段**: 获得使用权的主模块通过总线**发出**本次要访问的从模块的**地址**及有关**命令**，启动参与本次传输的从模块。
- 3) **传输阶段**: 主模块和从模块进行**数据交换**，可单向或双向进行数据传送。
- 4) **结束阶段**: 主模块的**有关信息**均从系统总线上**撤除**，让出总线使用权。

总线定时是指总线在双方交换数据的过程中需要时间上配合关系的控制，这种控制称为总线定时，它的实质是一种协议或规则

同步通信(同步定时方式)	由 统一时钟 控制数据传送
异步通信(异步定时方式)	采用 应答方式 ，没有公共时钟标准
半同步通信	同步、异步结合
分离式通信	充分 挖掘 系统 总线每瞬间 的 潜力

同步定时方式(同步通信)

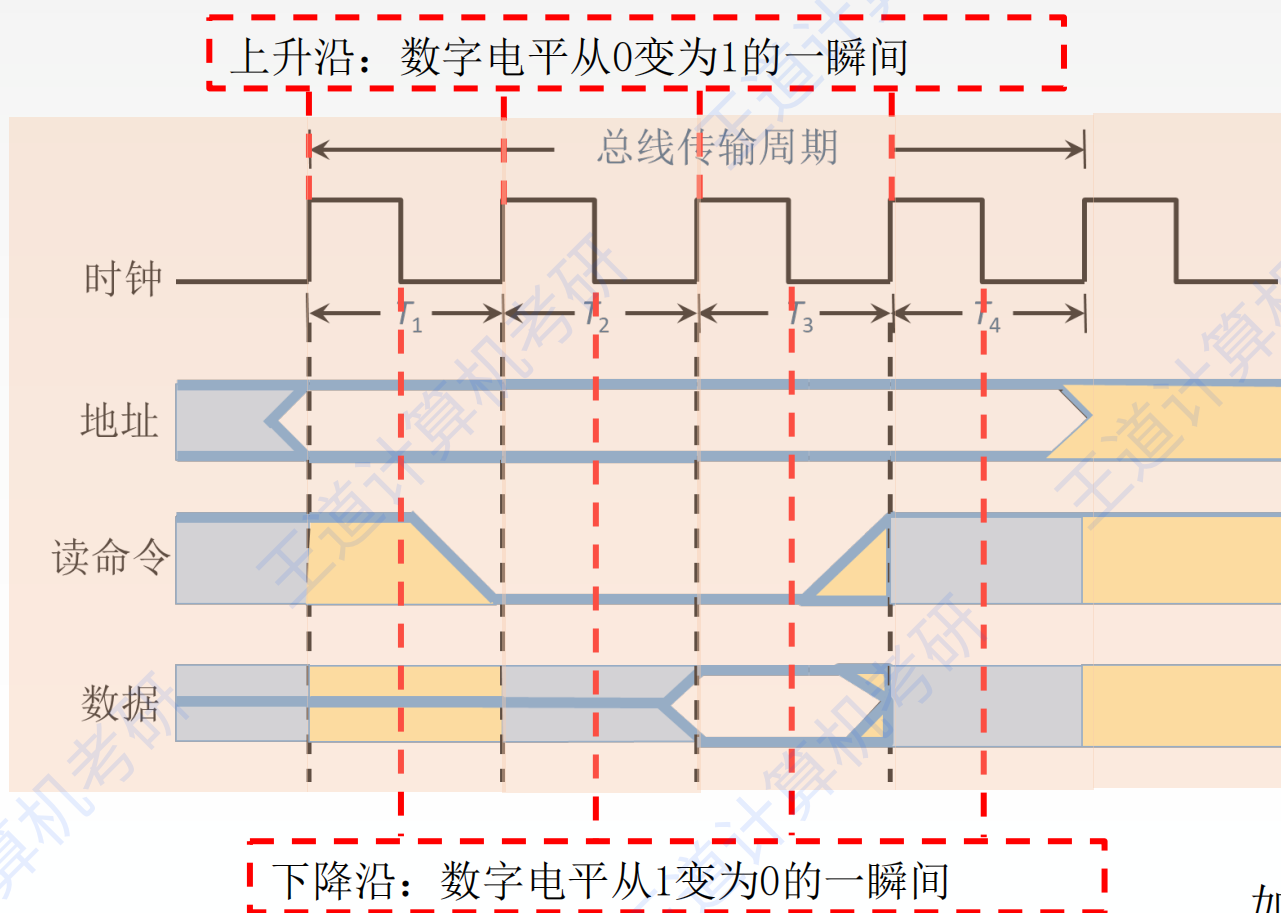
异步定时方式(异步通信)

半同步通信

分离式通信

同步定时方式-读命令

总线控制器采用一个统一的时钟信号来协调发送和接收双方的传送定时关系。



假设: CPU作为主设备, 某个输入设备作为从设备

- 1) CPU在 T_1 时刻的上升沿给出地址信息
- 2) 在 T_2 的上升沿给出读命令 (低电平有效), 与地址信息相符合的输入设备按命令进行一系列的内部操作, 且必须在 T_3 的上升沿来之前将CPU所需的数据送到数据总线上。
- 3) CPU在 T_3 时钟周期内, 将数据线上的信息传送到其内部寄存器中。
- 4) CPU在 T_4 的上升沿撤销读命令, 输入设备不再向数据总线上传送数据, 撤销它对数据总线的驱动。

如果从设备跟不上节奏, 在 T_3 给不出数据, 就哦豁了~

同步定时方式



同步定时方式是指系统采用一个统一的时钟信号来协调发送和接收双方的传送定时关系。

若干个时钟产生相等的时间间隔，每个间隔构成一个总线周期。

在一个总线周期中，发送方和接收方可进行一次数据传送。

因为采用统一的时钟，每个部件或设备发送或接收信息都在固定的总线传送周期中，一个总线的传送周期结束，下一个总线传送周期开始。

优点：传送速度快，具有较高的传输速率；总线控制逻辑简单。

缺点：主从设备属于强制性同步；不能及时进行数据通信的有效性检验，可靠性较差。

同步通信适用于**总线长度较短**及**总线所接部件的存取时间比较接近**的系统。

同步定时方式(同步通信)

异步定时方式(异步通信)

半同步通信

分离式通信

异步定时方式

在异步定时方式中，没有统一的时钟，也没有固定的时间间隔，完全依靠传送双方相互制约的“握手”信号来实现定时控制。

主设备提出交换信息的“请求”信号，经接口传送到从设备；从设备接到主设备的请求后，通过接口向主设备发出“回答”信号。

根据“请求”和“回答”信号的撤销是否互锁，分为以下3种类型。

- 1) 不互锁方式
- 2) 半互锁方式
- 3) 全互锁方式

同步定时方式(同步通信)

异步定时方式(异步通信)

半同步通信

分离式通信

Eg: 地址信息、
读命令

Eg: 要读
出的数据

请求

回答

请求

回答

请求

回答

异步定时方式

1) 不互锁方式 速度最快 可靠性最差

主设备发出“请求”信号后，不必等到接到从设备的“回答”信号，而是经过一段时间，便撤销“请求”信号。

而从设备在接到“请求”信号后，发出“回答”信号，并经过一段时间，自动撤销“回答”信号。双方不存在互锁关系。

2) 半互锁方式

主设备发出“请求”信号后，必须待接到从设备的“回答”信号后，才撤销“请求”信号，有互锁的关系。

而从设备在接到“请求”信号后，发出“回答”信号，但不必等待获知主设备的“请求”信号已经撤销，而是隔一段时间后自动撤销“回答”信号，不存在互锁关系。

3) 全互锁方式 最可靠 速度最慢

主设备发出“请求”信号后，必须待从设备“回答”后，才撤销“请求”信号；

从设备发出“回答”信号，必须待获知主设备“请求”信号已撤销后，再撤销其“回答”信号。双方存在互锁关系。

同步定时方式(同步通信)

异步定时方式(异步通信)

半同步通信

分离式通信

异步定时方式

在异步定时方式中，没有统一的时钟，也没有固定的时间间隔，完全依靠传送双方相互制约的“握手”信号来实现定时控制。

主设备提出交换信息的“请求”信号，经接口传送到从设备；从设备接到主设备的请求后，通过接口向主设备发出“回答”信号。

根据“请求”和“回答”信号的撤销是否互锁，分为以下3种类型。

- 1) 不互锁方式
- 2) 半互锁方式
- 3) 全互锁方式

优点：总线周期长度可变，能保证两个工作速度相差很大的部件或设备之间可靠地进行信息交换，自动适应时间的配合。

缺点：比同步控制方式稍复杂一些，速度比同步定时方式慢。

同步定时方式(同步通信)

异步定时方式(异步通信)

半同步通信

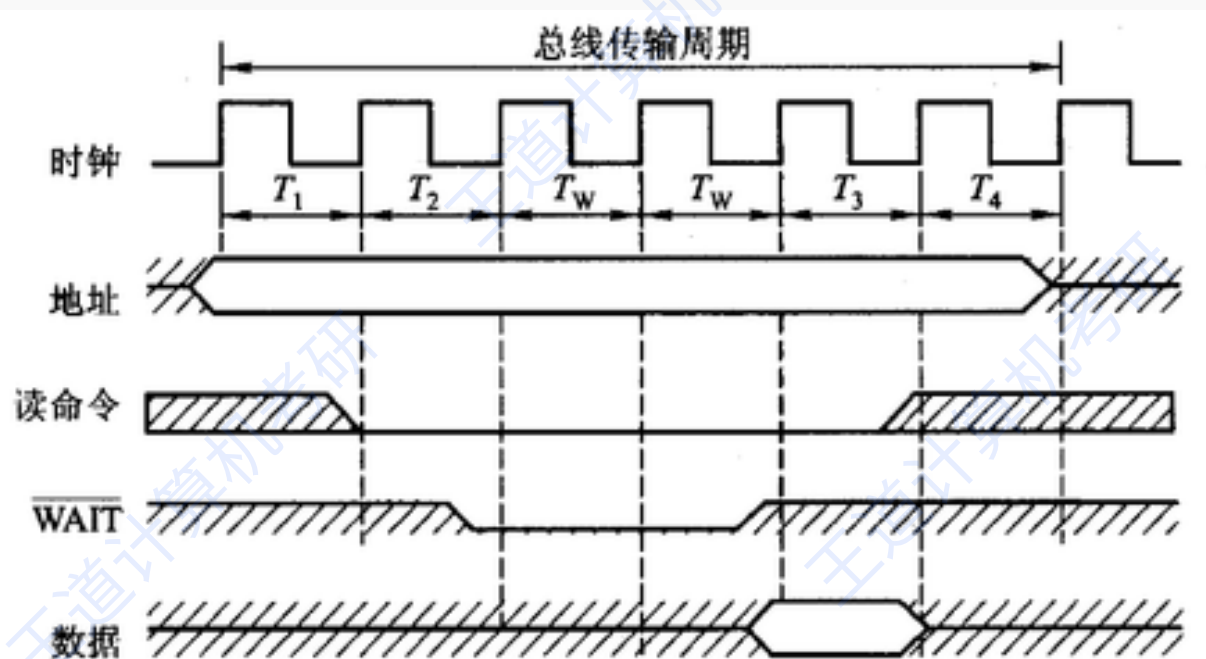
分离式通信

半同步通信

同步 发送方用系统时钟前沿发信号
接收方用系统时钟后沿判断、识别

异步 允许不同速度的模块和谐工作

半同步通信：统一时钟的基础上，增加一个“等待”响应信号 $\overline{\text{WAIT}}$



同步定时方式(同步通信)

异步定时方式(异步通信)

半同步通信

分离式通信

分离式通信



上述三种通信的共同点

一个总线传输周期（以输入数据为例）

- 主模块发地址、命令
- 从模块准备数据
- 从模块向主模块发数据

使用总线

不使用总线

总线空闲

使用总线

分离式通信的一个总线传输周期

- 子周期1 主模块申请占用总线，使用完后放弃总线的使用权
- 子周期2 从模块申请占用总线，将各种信息送至总线上

特点：

1. 各模块均有权申请占用总线
2. 采用同步方式通信，不等对方回答
3. 各模块准备数据时，不占用总线
4. 总线利用率提高

本节回顾

总线定时

总线传输的四个阶段 —— ①申请分配阶段（申请总线使用权）；②寻址阶段（送地址信息）；③传输阶段（传数据）；④结束阶段（释放总线使用权）

何为总线定时？ —— 主设备获得总线使用权后，如何协调主从双方操作时序（按什么节奏配合完成传输）

四种总线定时

同步定时 (同步通信)

特点：总线控制器提供**统一时钟**，**总线周期长度固定**，主从设备强制同步

优缺点：速度快，实现简单；但灵活性差，不适应慢设备，更适用于速度接近的设备

异步定时 (异步通信)

特点：没有统一时钟，通过“**主设备请求**→**从设备回答**”**握手信号**控制传送，**总线周期长度可变（能适应速度差异大的设备）**

分类

不互锁（最简单，可靠性最低） —— 请求、回答都可自行撤销，主从设备互不等待

半互锁 —— 主设备收到回答后才撤销请求，从设备回答可自行撤销

全互锁（最可靠） —— 主设备收到回答后撤销请求，从设备确认请求撤销后才撤销回答

半同步定时 (半同步通信)

特点：有统一时钟，允许**慢速设备通过 Wait 信号插入等待时钟周期**

优缺点：比同步定时灵活，比异步定时实现简单；但整体效率仍受慢速设备限制，总线利用率不高

分离式定时 (分离式通信)

特点：**从设备准备数据期间，释放总线给其他设备使用**

优缺点：能提高总线利用率；但控制最复杂